

LECCIÓN ANTERIOR

1. Qué es una opción y por qué existe

SIGUIENTE LECCIÓN

3. Las griegas: el idioma de la sensibilidad

Inicio Fundamentos del volumen Opciones: de los fundamentos al feed por minutos

2. Mecánica: de qué está hecho el precio de una opción

2. Mecánica: de qué está hecho el precio de una opción

PRINCIPIANTE

13 min

Lunes, y el mercado cerró justo donde abrió: el índice no se movió ni medio por ciento en todo el día. Sin embargo, el call que llevabas vigilando desde la mañana pierde siete. El activo está quieto — la opción sangra dinero. ¿Hacia dónde se escurre?

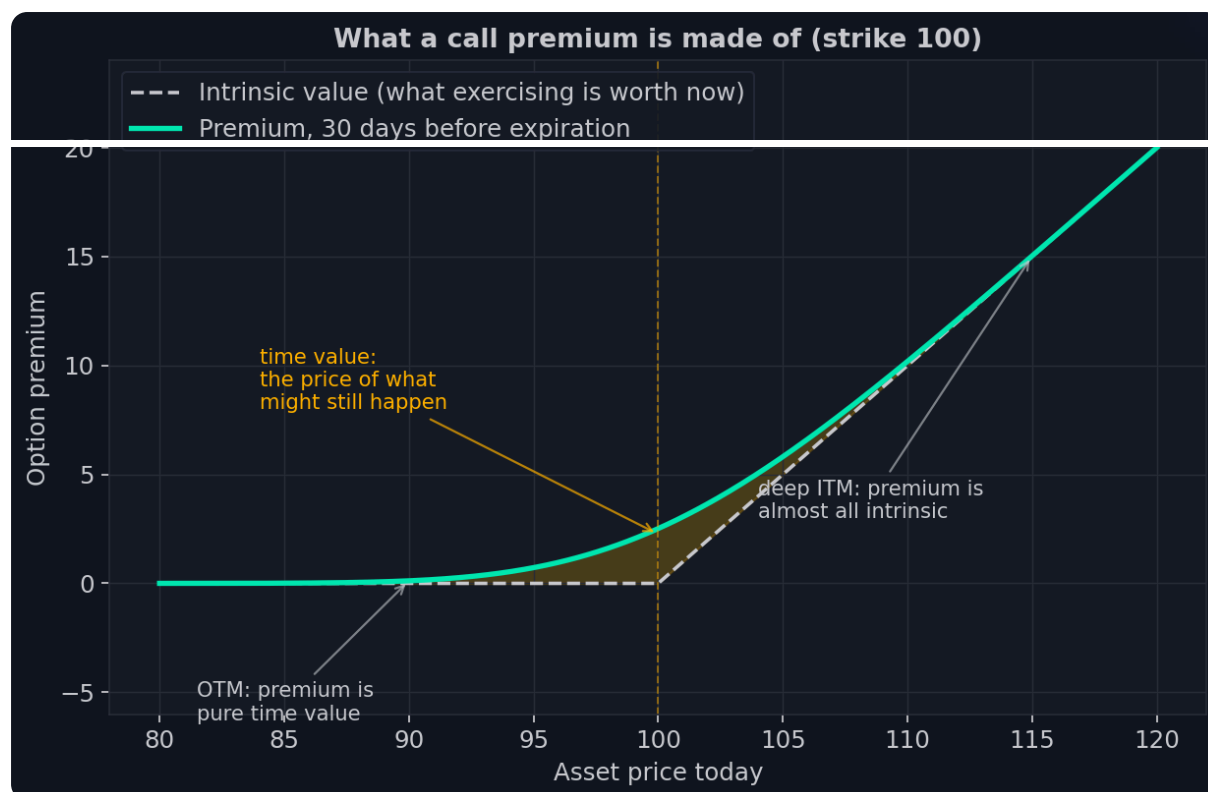
La respuesta está escondida en la anatomía de la prima. En la lección anterior pagamos un precio por el derecho y nunca preguntamos de dónde salía. Ahora sí lo preguntamos: de la composición del precio nacen las griegas, la volatilidad y todo lo que medirán nuestros indicadores.

Las dos partes de la prima

Toma un call en el strike 100 con el activo en 104. El derecho a comprar a 100 algo que vale 104 tiene un valor evidente: cuatro puntos que podrías embolsarte ahora mismo. Esos cuatro puntos se llaman **valor intrínseco** — lo que vale el derecho si se ejerce de inmediato.

Pero en el mercado ese call no cotiza a cuatro puntos, sino a, digamos, seis y medio. ¿De dónde salen los otros dos y medio? Eso es el **valor temporal** — el precio de lo que todavía puede pasar antes del vencimiento. Al activo le queda tiempo para subir más, y el mercado cobra dinero por esa posibilidad.





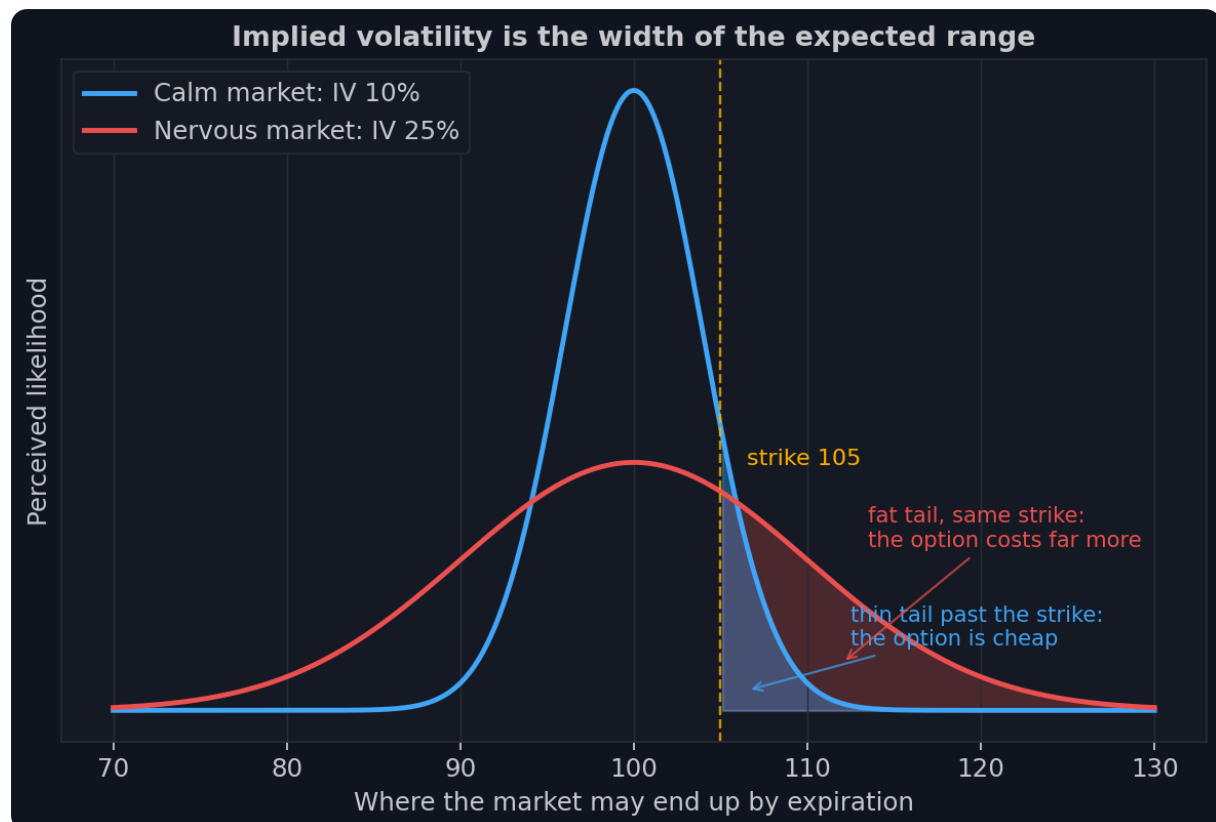
El gráfico muestra ambas partes a la vez. La línea blanca discontinua es el valor intrínseco: cero a la izquierda del strike, una recta a la derecha — el conocido quiebre del diagrama de payoff de la lección 1. La curva verde es la prima de mercado un mes antes del vencimiento. La capa amarilla entre ambas es ese mismo valor temporal. Fíjate dónde es más gruesa: justo en el strike. Ahí es donde la incertidumbre llega a su máximo — el destino de la opción puede decidirse hacia cualquiera de los dos lados.

Según dónde esté el precio respecto al strike, las opciones caen en tres clases, y estas palabras estarán por todas partes: **in the money (ITM)** — ya existe valor intrínseco; **at the money (ATM)** — el precio está justo en el strike; **out of the money (OTM)** — sin valor intrínseco, toda la prima es valor temporal. Las opciones OTM baratas son esos «boletos de lotería» de la lección 1: un derecho al que aún le falta cobrar sentido.

Ahora el acertijo del lunes se resuelve solo. El call del comienzo de esta lección no tenía valor intrínseco — solo temporal. Pasó un día, no ocurrió nada, las posibilidades de «llegar a tiempo» menguaron — y el valor temporal se marchitó. Nadie robó el dinero: se escurrió hacia el mismo lugar al que se escurre un seguro prepago por un año — hacia el pasado, un día cada vez.

Volatilidad: el precio de la incertidumbre

Que el valor temporal depende del tiempo hasta el vencimiento es intuitivo. El segundo factor es menos obvio y mucho más importante para todo lo que viene: depende de cuán ancho ve el mercado el abanico de desenlaces futuros.



Las dos curvas del gráfico son la imagen que tiene el mercado de dónde acabará el activo al vencimiento. La azul es un mercado tranquilo: casi todos los escenarios se apiñan alrededor del precio actual, la cola más allá del strike 105 es flaca, y el call de ese strike cotiza por centavos. La roja es un mercado nervioso: la campana se ha ensanchado, los escenarios lejanos se han vuelto genuinamente posibles, y ese mismo strike pasó de «improbable» a «perfectamente alcanzable». El contrato en sí no cambió — mismo strike, mismo vencimiento. Solo cambiaron las expectativas del mercado, y el precio de la opción es ahora varias veces mayor.

El ancho de esa campana es la **volatilidad**. Y ahora el truco principal. Nadie le dice al mercado el ancho correcto — nadie lo conoce. La lógica corre al revés: vemos a cuánto se negocian realmente las opciones y calculamos qué ancho de campana implican esos precios. De ahí el nombre — **volatilidad implícita (IV)**. La IV no es el pronóstico de un analista. Es el consenso de todos los que arriesgan dinero real sobre el tamaño de la incertidumbre que viene.

Una sutileza con la que la gente tropieza constantemente: la campana se ensancha en ambas direcciones a la vez. La IV mide el alcance de las expectativas, no su dirección — antes de una noticia importante sube sea cual sea el ánimo del mercado, porque el mercado sabe que viene un movimiento, pero no hacia dónde.

Exactamente por eso los precios de las opciones son una fuente de información única: llevan horneada la expectativa colectiva sobre la magnitud del movimiento. El famoso VIX — el «índice del miedo» de las noticias — se calcula precisamente así: de los precios de las opciones del S&P 500 se extrae el ancho implícito de la campana a un mes vista.

La cadena: cientos de instrumentos sobre un solo activo

#ESU6 Options Strategy Analyser β

Account and Series: Paper935052 series

Options Board β

Series TypeRegularContracts3Strikes5

⌵⌵⌵

Una acción tiene un precio. Las opciones sobre esa misma acción vienen como una tabla entera: se llama cadena de opciones (o board). Las filas son strikes, espaciados cinco puntos en los índices; cada strike recibe un call y un put; y toda la tabla se repite para cada fecha de vencimiento. Multiplica: docenas de strikes por docenas de fechas por dos tipos — un solo subyacente carga miles de instrumentos separados, cada uno con su precio, su volumen y su propia vida.

En cada celda de la cadena, además de las cotizaciones, viven dos números que nos importan críticamente. Distinguirlos es una habilidad obligatoria para todo este curso.

Volumen — cuántos contratos se negociaron hoy. El contador se pone a cero cada mañana. Es una medida de actividad: dónde estuvo hoy la pelea.

Open interest (OI) — cuántos contratos existen ahora mismo: abiertos y aún no cerrados. Es una medida de posiciones acumuladas: dónde está parado el dinero.

La mecánica que los une es más sutil de lo que parece. Una operación cambia el OI solo cuando ambas partes abren posiciones nuevas: el comprador A y el vendedor B crean un contrato — el OI subió en uno. Si en cambio A compra para cerrar su viejo corto mientras B vende para cerrar su viejo largo, el contrato se extingue — el OI bajó. Y si un lado abre mientras el otro cierra, el contrato simplemente cambió de manos — el OI ni se movió. El volumen, mientras tanto, sube en los tres casos. Cien mil contratos de volumen pueden significar cualquier cosa: dinero fresco entrando, dinero viejo huyendo, o un simple pásalo-al-siguiente. E incluso una subida del OI no dice por sí sola quién llegó: todo contrato tiene dos lados, y a cada nuevo largo le corresponde un nuevo corto. Quién exactamente estuvo detrás de la operación es precisamente lo que los datos clásicos no contienen en absoluto. Recuerda esta ambigüedad: la mitad de la conversación sobre datos descansará en ella.

Vencimientos: el calendario por el que vive el mercado

El ritmo clásico del mercado de opciones es mensual: las series principales vencen el **tercer viernes del mes**. El mercado llama a ese día **OPEX** (option expiration) — una palabra que volverás a encontrar tanto en este curso como en nuestros indicadores. Las series mensuales son las más antiguas y las más pesadas: en ellas viven durante meses las coberturas institucionales y los productos estructurados, acumulando los mayores arsenales de posiciones, así que su vencimiento trae las mayores reorganizaciones mecánicas del mes. Luego las bolsas añadieron series semanales, y en el índice S&P 500 las opciones ya vencen **cada día de negociación** — cómo eso cambió el mercado merece una lección propia, y ahí es donde empieza nuestra historia principal.

En el SPX las dos familias de series difieren hasta en el ticker, y la diferencia nos importará más adelante:

SPX — las series mensuales. Se liquidan **por la mañana**: el precio final lo fija la apertura del mercado del tercer viernes, y formalmente la serie vence a las 09:15 hora de Nueva York — antes incluso de que abra la sesión regular. Así que ese mismo viernes la serie mensual ya no se negocia: su destino se decidió en la apertura.

SPXW — las series semanales (y diarias). Se liquidan **por la tarde**, a las 16:00 con el cierre del mercado; en los días recortados previos a festivos, a las 13:00.

De aquí sale un detalle que confunde incluso a los profesionales: en la fecha del tercer viernes viven **dos series con la misma fecha de vencimiento** — la mensual

matinal SPX y la semanal vespertina SPXW. La matinal muere a las 09:15; la vespertina se negocia todo el día. Quien diga «el vencimiento del viernes» tiene que precisar cuál — y nuestros indicadores, como veremos, las mantienen estrictamente separadas, hasta la hora exacta de vencimiento.

Dos distinciones técnicas para terminar — aburridas justo hasta el momento en que el cuadro deja de cuadrar sin ellas.

Estilo de ejercicio. Una opción americana puede ejercerse cualquier día hasta el vencimiento; una europea — solo en la fecha de vencimiento. Los nombres no reflejan geografía alguna: ambas se negocian en Chicago. Las opciones SPX son europeas.

Forma de liquidación. Las opciones sobre acciones terminan en entrega al ejercerse: el comprador del call recibe las acciones de verdad. Un índice no se puede entregar — nadie va a acarrear un saco con quinientas acciones en las proporciones correctas —, así que las opciones sobre índices se liquidan en efectivo: el lado perdedor simplemente paga la diferencia.

El complejo SPX: un solo ecosistema

Armemos ahora la familia de instrumentos alrededor de la cual está construido todo este curso.

SPX — el propio índice S&P 500. Es un número, no una mercancía: no puedes comprar «un SPX». Pero sobre ese número existen opciones — de estilo europeo, liquidadas en efectivo, con un multiplicador de cien dólares por punto. Es el mayor mercado de opciones sobre acciones del mundo, y se negocia en la CBOE.

ES — el futuro del S&P 500 en la CME. Es lo que operan los traders de futuros, y es el gráfico donde viven los indicadores.

SPY — el fondo cotizado que replica el índice; la versión minorista de lo mismo, diez veces menor en nominal.

VIX — no es un instrumento sino un termómetro: la volatilidad implícita extraída de los precios de las opciones SPX.

La propiedad clave de la familia: todos sus miembros están encadenados por arbitraje. Deja que el precio del ES se aleje del nivel del SPX — y los arbitrajistas se comerán la diferencia en segundos. Por eso los sucesos en un mercado de la familia resuenan al instante en el resto — y las operaciones de cobertura de los market makers de opciones SPX aterrizan directamente en el futuro ES, en el mismo libro

de órdenes que miran nuestros traders. Más adelante en el curso saltaremos libremente entre «el índice», «SPX» y «ES» — ahora ya sabes por qué es legítimo.

La prima, como ahora vemos, depende de tres cosas a la vez: dónde está el precio respecto al strike, cuánto tiempo queda y cuán ancha es la campana de expectativas. Cambia cualquiera de ellas — y la prima cambia. Los profesionales dejaron hace mucho de discutir el precio de una opción como un solo número: desarmaron su sensibilidad en componentes y dieron a cada uno el nombre de una letra griega. Ese idioma — delta, gamma, theta, vega — es la próxima lección. Y también el último paso antes de conocer al protagonista del curso.



KEY TAKEAWAY

- Prima = valor intrínseco (lo que vale el derecho ahora mismo) + valor temporal (el precio de lo que aún puede pasar).
- La IV es la volatilidad implícita: el ancho de las expectativas del mercado, calculado hacia atrás a partir de los precios reales de las opciones.
- El volumen es la actividad del día; el OI, las posiciones acumuladas; ninguno dice quién está en qué lado.
- OPEX es el tercer viernes, el vencimiento de las series mensuales: las mensuales SPX liquidan por la mañana (vencen a las 09:15), las semanales SPXW por la tarde (16:00); ese día conviven dos series con la misma fecha.
- SPX, ES, SPY y VIX están encadenados por arbitraje en un solo complejo: lo que pasa en un mercado golpea a los demás al instante.

? Quiz

0 / 6

1

Un put en el strike 110, con el activo en 100, cotiza a 12. ¿De qué está hecha su prima?

☐ A 12 de valor intrínseco: el put está completamente dentro del dinero

☐ B 10 de valor intrínseco y 2 de valor temporal

☐ C 0 de intrínseco y 12 de temporal: el put está fuera del dinero

☐ D 2 de valor intrínseco y 10 de valor temporal

Comprobar respuesta

2 ¿Por qué el valor temporal es más grueso en el strike donde está el precio ahora mismo?

☐ A Porque ese strike siempre acumula más posiciones abiertas

☐ B Porque la bolsa añade un recargo en los strikes populares

☐ C Porque ahí el desenlace es lo más incierto: el destino de la opción puede decidirse hacia cualquier lado

☐ D Porque ese strike tiene la delta más alta

Comprobar respuesta

3 Durante el día pasaron 40.000 contratos de volumen por un strike, pero el OI subió solo 2.000. ¿Qué puede significar?

☐ A Los datos están mal: el OI debe subir por todo el volumen

☐ B 38.000 contratos expiraron al vencimiento durante el día

☐ C La bolsa registró la mayoría de las operaciones como transferencias internas

- ☐ D La mayoría fueron contratos cambiando de manos o cierres mutuos; se crearon pocas posiciones nuevas



4 ¿En qué se diferencian técnicamente las opciones SPX de las opciones sobre acciones?

- ☐ A Estilo de ejercicio europeo y liquidación en efectivo en vez de entrega
- ☐ B Estilo americano y entrega física de una cesta de acciones
- ☐ C La ausencia de prima: la liquidación ocurre solo al vencimiento
- ☐ D Que solo se negocian en la fecha de vencimiento

Comprobar respuesta

5 ¿Por qué la volatilidad extraída de los precios de las opciones se llama «implícita»?

- ☐ A La bolsa la publica una vez al día junto con el OI
- ☐ B Se calcula hacia atrás a partir de los precios reales: los precios «implican» ese ancho de expectativas
- ☐ C Es un pronóstico de los analistas de los mayores bancos
- ☐ D Está fijada como constante en el modelo de valoración

Comprobar respuesta

6 ¿Qué es el OPEX y por qué «el vencimiento del viernes» es ambiguo en un tercer viernes?

A OPEX es el mercado extrabursátil de opciones

B OPEX es el tercer viernes, el vencimiento de las series mensuales; ese día conviven dos series con la misma fecha: la mensual SPX vence a las 09:15 de la mañana y la semanal SPXW a las 16:00

C OPEX es el día en que se publica el open interest

D La frase no es ambigua: un viernes vence exactamente una serie

Comprobar respuesta

Marcar como completado

LECCIÓN ANTERIOR

1. Qué es una opción y por qué existe

SIGUIENTE LECCIÓN

3. Las griegas: el idioma de la sensibilidad



ATAS es un desarrollador de soluciones analíticas que ayudan a los traders a ver la estructura del mercado en detalle. La empresa no proporciona servicios de inversión y no opera como corredor o intercambio. El comercio implica un riesgo de pérdida. Ver Descargo de responsabilidad